I. Introducción y Fundamentos Físicos de los Materiales Absorbedores

En el desarrollo de la tecnología fotovoltaica de película delgada (*Thin-Film Photovoltaics*), la capa absorbedora constituye el corazón del dispositivo. Su función primaria es la absorción eficiente de la radiación solar incidente ($h\nu \geq E_g$) para la generación de pares electrón-hueco y la posterior separación/colección de estos portadores fotogenerados antes de que ocurran procesos de recombinación destructivos.

A diferencia del silicio cristalino (c-Si), el cual posee una brecha prohibida indirecta ($E_g = 1.12$ eV) que requiere espesores de oblea de 150--200 mum debido a su bajo coeficiente de absorción ($\alpha \sim 10^2$--10^3 cm^{-1} cerca del umbral de absorción), los materiales absorbedores de película delgada se caracterizan por presentar una **transición óptica directa** o pseudo-directa. Esto les otorga un elevado coeficiente de absorción ($\alpha > 10^4$--10^5 cm^{-1}), permitiendo absorber más del 90% de los fotones con energía superior al E_g en capas de apenas 1--3μm de espesor.

```
Luz Incidente (I_0) ──> |──────────────────────────────────────| ──>
Transmitida (I_0 * e^(-αx))
                        | Capa Absorbedora de Película Delgada   |
                        | (Espesor x ≈ 1 - 2 µm, α ≥ 10^5 cm^-1) |
                        | Generación de Pares e⁻ - h⁺ (G_L)      |
                        |──────────────────────────────────────|
```

I.I. Ley de Beer-Lambert y Profundidad de Penetración Óptica

La atenuación de la intensidad luminosa $I(x)$ a una profundidad x dentro del material absorbedor sigue la ley de Beer-Lambert:

$$I(x) = I_0(1 - R)e^{-\alpha(\lambda)x}$$

Donde R es la reflectancia de la superficie frontal y $\alpha(\lambda)$ es el coeficiente de absorción espectral. La **profundidad de penetración óptica** (δ_{opt}), definida como la distancia a la cual la intensidad de la luz decrece al valor $1/e$ ($approx 36.8\%$ del valor inicial), viene dada por:

$$\delta_{\text{opt}}(\lambda) = \frac{1}{\alpha(\lambda)}$$

Para semiconductores de brecha directa como el Telururo de Cadmio (CdTe) o el Selenuro de Cobre, Indio y Galio (CIGS), $\alpha(\lambda) \approx 10^5$ cm^{-1} para fotones en el rango visible, lo que resulta en $\delta_{\text{opt}} \approx 0.1$--$0.2$
mum. Por ende, una capa de 1.5--2.0
mum garantiza la absorción prácticamente completa del espectro solar útil.

1.2. Requisitos Optoelectrónicos del Absorbedor Ideal

Para alcanzar eficiencias cercanas al límite de Shockley-Queisser ($\approx 33.7\%$ para celda monojuntura bajo iluminación AM1.5G), el material absorbedor debe cumplir con un conjunto de criterios fisicoquímicos estrictos:

1. **Energy Bandgap Óptimo (E_g):** Situado en el rango de 1.1 a 1.5 eV, lo que maximiza el producto de la corriente de cortocircuito (J_{sc}) y el voltaje de circuito abierto (V_{oc}).
2. **Elevado Coeficiente de Absorción (*alpha*):**
   $alpha \geq 10^4$ cm^{-1} en el espectro visible e infrarrojo cercano.
3. **Propiedades de Transporte de Portadores Minoritarios:**
   - Longitud de difusión (L_n, L_p) superior al espesor de la capa absorbedora ($L > d$).
   - Elevados tiempos de vida media ($\tau >$ 10--100 ns) y movilidades de portadores (μ).
4. **Baja Densidad de Estados Trampa y Defectos:** Mínima densidad de defectos profundos en la masa (*bulk*) y baja velocidad de recombinación interfacial (S_{int}) en las fronteras de grano (*grain boundaries*).
5. **Alineamiento Favorable de Bandas (*Band Alignment*):** Discontinuidades de banda (ΔE_c y ΔE_v) optimizadas con respecto a las capas transportadoras de electrones (ETL) y huecos (HTL) para evitar barreras de extracción o recombinación interfacial desmedida.

---

2. Telururo de Cadmio (CdTe)

El Telururo de Cadmio (CdTe) es la tecnología de película delgada inorgánica con mayor éxito comercial a escala industrial a nivel global (liderada por fabricantes como First Solar).

```
Estructura Cristalina: Blenda de Zinc (Zincblende)
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
| Bandgap (Eg):           1.45 - 1.50 eV (Directo)     |
| Coeficiente Absorción:  α > 10^4 cm^-1               |
| Tipo de Conductividad:  p-type (nativo/dopado)       |
| Eficiencia Récord Lab:  22.1% (Celda) / 19.0% (Módulo) |
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.1. Propiedades Cristalinas y Estructura de Bandas

El CdTe es un semiconductor compuesto II-VI que cristaliza preferentemente en la estructura cúbica tipo **Blenda de Zinc** (*Zincblende*, grupo espacial $F\bar{4}3m$), con una constante de red $a = 0.6481$ nm. Presenta una brecha de banda directa de $E_g \approx 1.45$ eV a 300 K, la cual coincide casi perfectamente con el máximo teórico de conversión fotovoltaica de la curva de Shockley-Queisser.

2.2. Física de Defectos y Dopaje

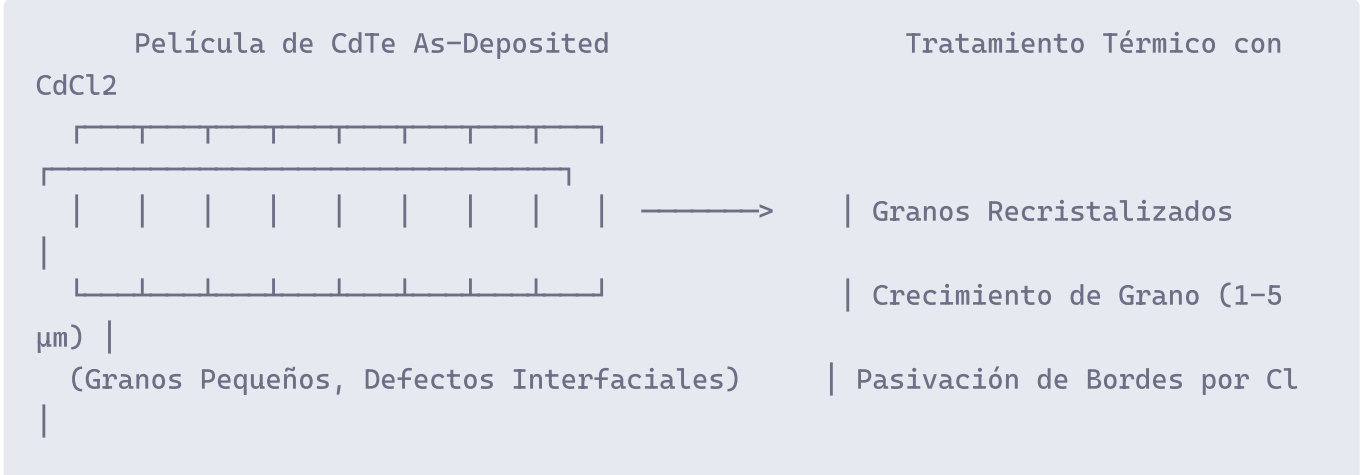
El CdTe no dopado intencionalmente suele presentar conductividad de tipo p débil debido a defectos nativos como las vacantes de cadmio (V_{Cd}), que actúan como aceptores dobles, e intersticiales de telurio (Te_i). Sin embargo, la concentración natural de huecos libres es baja ($p \approx 10^{11}$--10^{13} cm^{-3}), lo que limita el voltaje de circuito abierto (V_{oc}).

Estrategias de Dopaje p-type Avanzado:

- **Dopaje Tradicional con Cobre (Cu):** El cobre ocupa posiciones sustitucionales de cadmio ($\mathrm{Cu}_{\mathrm{Cd}}$), actuando como aceptor. No obstante, el Cu difunde rápidamente a través de los bordes de grano, provocando la degradación del dispositivo a largo plazo y la formación de complejos donadores profundos (Cu_i).
- **Dopaje del Grupo V (As, P, Sb):** La sustitución de telurio por arsénico ($\mathrm{As}_{\mathrm{Te}}$) o fósforo ($\mathrm{P}_{\mathrm{Te}}$) permite incrementar la concentración de portadores a $p > 10^{16}$ cm^{-3}, elevando el V_{oc} por encima de los 900 mV y eliminando los problemas de inestabilidad térmica del Cu.

2.3. El Tratamiento Crucial con Cloruro de Cadmio (CdCl_2)

El rendimiento de las celdas de CdTe depende críticamente del proceso de activación post-deposición conocido como **tratamiento con CdCl_2**. Este proceso se lleva a cabo exponiendo la película de CdTe a vapores o soluciones de CdCl_2 a temperaturas de 380--430°C en presencia de oxígeno.



```
└──────────────────────────────┘
```

Efectos Físico-Químicos del Tratamiento con $CdCl_2$:

1. **Recristalización y Crecimiento de Grano:** Promueve el crecimiento de los granos cristalinos de ~ 0.2--$0.5\ \mu$m a > 2--$5\ \mu$m, reduciendo la densidad de frontera de grano total.
2. **Pasivación de Bordes de Grano:** El cloro difunde rápidamente por los bordes de grano, segregándose e inactivando los estados trampa profundos mid-gap.
3. **Interdifusión de Interfaz ($CdS/CdTe$):** Induce la formación de una interfase aleada de $CdS_{1-x}Te_x$, lo que alivia el desajuste de red (*lattice mismatch* $approx 10\%$) entre el CdS y el CdTe, reduciendo la recombinación interfacial.

---

3. Selenuro de Cobre, Indio y Galio ($Cu(In,Ga)Se_2$ / CIGS)

La tecnología de CIGS representa una de las arquitecturas fotovoltaicas de película delgada con mayor eficiencia registrada a nivel de laboratorio ($> 23.3\%$).

```
Estructura Cristalina: Calcopirita (Tetragonal)
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
| Bandgap (Eg):           1.04 a 1.68 eV (Ajustable/Grad) |
| Coeficiente Absorción:  α > 10^5 cm^-1                  |
| Tipo de Conductividad:  p-type (Auto-dopado V_Cu)       |
| Eficiencia Récord Lab:  23.35% (Celda) / 19.2% (Módulo)|
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.1. Estructura Calcopirita e Ingeniería de Bandgap (*Bandgap Engineering*)

El CIGS es una solución sólida ternaria/cuaternaria I-III-VI_2 que cristaliza en la estructura **Calcopirita** (tetragonal, grupo espacial $I42d$).

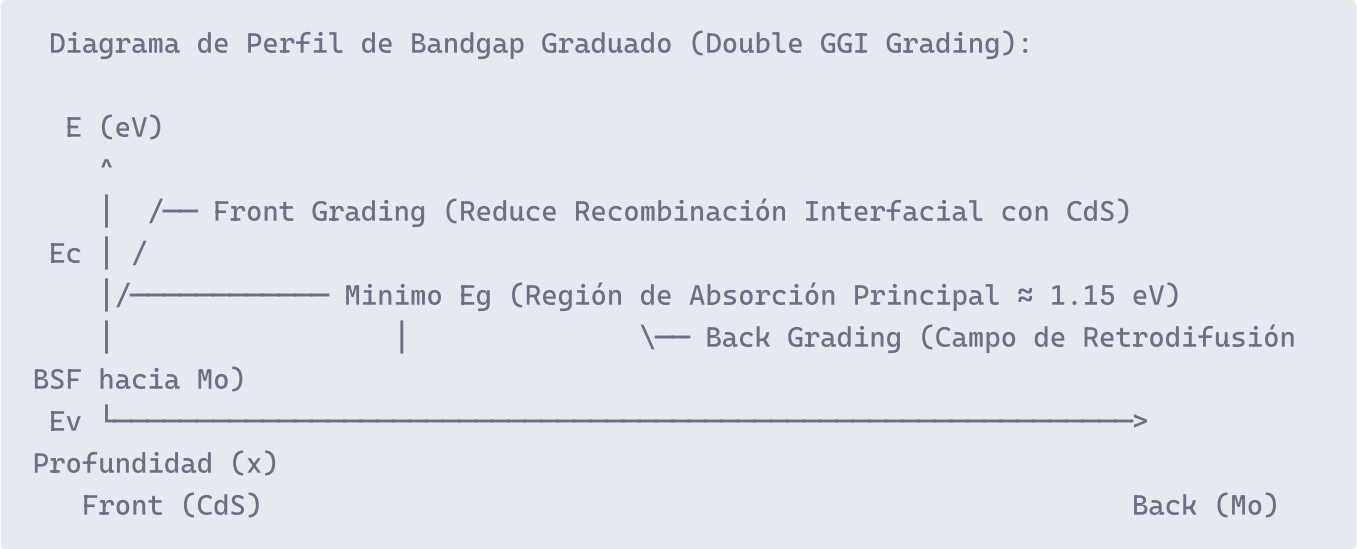
La principal ventaja del CIGS radica en la capacidad de sintonizar de manera continua su brecha de banda (E_g) mediante la variación de la relación estequiométrica entre el Galio y el Indio, representada por el parámetro $x = \frac{[Ga]}{[In]+[Ga]}$:

$$E_g(x) = (1-x)E_g(\text{CIS}) + xE_g(\text{CGS}) - bx(1-x)$$

Donde:

- $E_g(\text{CuInSe}_2) = 1.04$ eV ($x = 0$)
- $E_g(\text{CuGaSe}_2) = 1.68$ eV ($x = 1$)
- $b \approx 0.15$--0.24 eV es el parámetro de curvatura (*bowing parameter*).

Para una composición óptima de celda solar monojuntura, se utiliza un valor medio de $x \approx 0.3$--0.4, lo que arroja un $E_g \approx 1.15$--1.25 eV.



3.2. Perfil de Gradiente de Galio (*GGI Grading*)

En la práctica industrial, el perfil de Galio no es homogéneo a lo largo del espesor de la película delgada, sino que se perfila intencionalmente (*GGI grading*):

1. **Back-Grading (Gradiente Posterior):** Se incrementa la concentración de Ga cerca del contacto posterior de Molibdeno (Mo). Esto eleva la banda de conducción (E_c), creando un **Campo de Retrodifusión** (*Back Surface Field*, BSF) que repele los electrones minoritarios lejos de la interfaz posterior defectuosa.
2. **Front-Grading (Gradiente Frontal):** Un ligero incremento de Ga cerca de la heterojuntura frontal (CdS/CIGS) ajusta la discontinuidad de la banda de conducción ($DeltaE_c$), minimizando la recombinación interfacial.

3.3. Auto-Dopaje y Tolerancia Estequiométrica

El CIGS posee una extraordinaria tolerancia a grandes desviaciones de la estequiometría ideal. Las celdas de alta eficiencia se fabrican con composiciones ligeramente deficientes en cobre ($\frac{[\text{Cu}]}{[\text{In}]+[\text{Ga}]} \approx 0.8$--$0.9$).

- **Dopaje p-type Nativo:** Es gobernado por la formación espontánea de vacantes de cobre (V_{Cu}), las cuales poseen una baja energía de formación y actúan como aceptores someros.
- **Complejos de Defectos Neutros:** El exceso de In/Ga genera pares de defectos neutrales como ($2V_{\text{Cu}}^{-} + \text{In}_{\text{Cu}}^{2+}$), los cuales no actúan como centros de recombinación nocivos, estabilizando la

red cristalina a pesar de la sub-estequiometría.

3.4. Incorporación de Metales Alcalinos (Na, KF, CsF)

La difusión de elementos alcalinos (especialmente Sodio de los sustratos de vidrio sódico-cálcico o mediante tratamientos de post-deposición con KF, RbF o CsF) induce efectos electro-ópticos transformadores:

- Incremento dramático de la concentración de huecos libres (p) hasta 10^{16}--10^{17} cm^{-3}.
- Pasivación efectiva de las fronteras de grano mediante la sustitución de defectos de anti-sitio In_{Cu}.
- Formación de una capa superficial ultradelgada pasivante con brecha prohibida ancha (ej. KIn_5Se_8).

---

4. Silicio Amorfo Hidrogenado (a-Si:H) y Aleaciones

El Silicio Amorfo Hidrogenado (a-Si:H) es una tecnología pionera en fotovoltaica de película delgada, ampliamente utilizada en dispositivos de baja potencia, integración arquitectónica (BIPV) y celdas tándem.

```
Propiedades Clave de a-Si:H:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
| Bandgap (Eg):           1.7 - 1.8 eV (Pseudo-Directo)  |
| Coeficiente Absorción:  α > 10^4 cm^-1 (en el visible)  |
| Contenido de Hidrógeno: 10 - 15 at.% H                 |
| Problema Principal:     Efecto Staebler-Wronski (SWE)  |
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.1. Estructura Atómica y Rol del Hidrógeno

A diferencia del silicio cristalino, el a-Si:H carece de orden de largo alcance. La red tetraédrica presenta distorsiones en los ángulos de enlace y longitudes de enlace, generando enlaces no saturados o **enlaces colgantes** (*dangling bonds*, D^0).

- En el silicio amorfo sin hidrogenar, la densidad de enlaces colgantes es de $\approx 10^{20}$ $\text{cm}^{-3}\text{eV}^{-1}$, lo que inhabilita cualquier aplicación fotovoltaica debido a la recombinación masiva.
- La incorporación de hidrógeno durante la deposición por plasma (PECVD) forma enlaces covalentes Si-H, reduciendo la densidad de defectos en la brecha prohibida a 10^{15}--10^{16} $\text{cm}^{-3}\text{eV}^{-1}$.

4.2. Propiedades Ópticas y Estructura de Banda

La pérdida de la simetría traslacional en la red amorfa elimina la necesidad de conservación del vector de onda cristalino (k). Como resultado, las transiciones ópticas no requieren la asistencia de fonones, comportándose como un **semiconductor de brecha directa** con un $E_g \approx 1.7$--1.8 eV (determinado mediante la gráfica de Tauc).

4.3. El Efecto Staebler-Wronski (SWE)

El principal obstáculo del a-Si:H es la degradación inducida por la luz, conocida como el **Efecto Staebler-Wronski (SWE)**:

1. Bajo iluminación solar prolongada, la recombinación no radiativa de electrones y huecos fotogenerados libera energía que rompe los enlaces débiles Si-Si.
2. Esto crea nuevos enlaces colgantes metaestables (D^0), incrementando la densidad de centros de recombinación y reduciendo la eficiencia de la celda en un 10--30% hasta alcanzar un estado estacionario degradado.

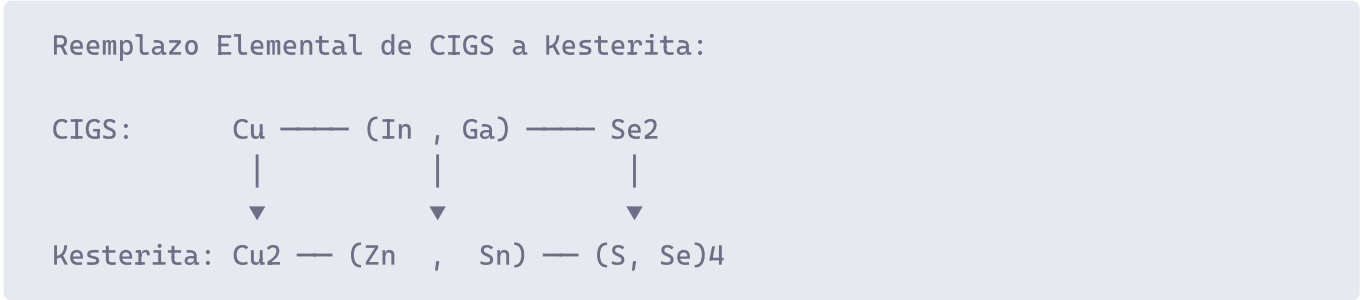
Mitigación del SWE:

- **Capas Absorbedoras Ultra-Delgadas** (150--300 nm): La recolección de carga se gobierna por el campo eléctrico drift en lugar de la difusión, minimizando el impacto de los defectos.
- **Celdas Tándem / Multi-Juntura (Micromorph):** Combinación de una celda superior de a-Si:H ($E_g \approx 1.7$ eV) con una celda inferior de silicio microcristalino (μc-Si:H, $E_g \approx 1.1$ eV).

---

5. Kesteritas: Sulfuro de Cobre, Zinc y Estaño (Cu_2ZnSnS_4 / CZTS y CZTSSe)

Las Kesteritas (CZTS y $Cu_2ZnSn(S,Se)_4$) surgieron como la respuesta ecológica y de bajo costo para reemplazar el Indio/Galio (escasos) del CIGS y el Cadmio/Telurio (tóxicos/escasos) del CdTe.



5.1. Estructura Cristalina y Propiedades Ópticas

Cristalizan en la estructura **Kesterita** (grupo espacial $I4$), derivada de la calcopirita mediante la sustitución de dos átomos de Indio/Galio (III) por un átomo de Zinc (II) y un átomo de Estaño (IV).

- $E_g(\text{CZTS}) \approx 1.5$ eV (óptimo para monojuntura).
- $E_g(\text{CZTSe}) \approx 1.0$ eV.
- Coeficiente de absorción $\alpha > 10^4$ cm^{-1}.

5.2. Desafíos Físicos y Limitaciones de Eficiencia (Déficit de V_{oc})

A pesar de utilizar elementos abundantes en la corteza terrestre, la eficiencia récord de laboratorio para las kesteritas permanece estancada en ≈ 13.0--14.9%. Los factores limitantes son:

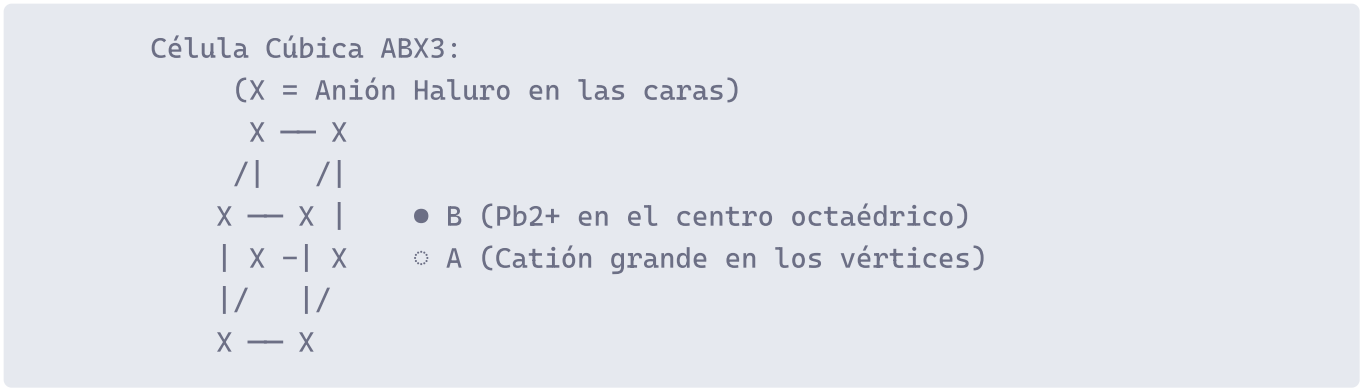
1. **Desorden Catiónico Cu-Zn:** Debido a la similitud en los radios iónicos de Cu^+ y Zn^{2+}, se generan masivamente defectos de anti-sitio Cu_{Zn} y Zn_{Cu}, induciendo severas **fluctuaciones del potencial de banda** que reducen drásticamente el V_{oc}.
2. **Formación de Fases Secundarias:** El estrecho rango de estabilidad termodinámica de la fase kesterita favorece la precipitación de fases secundarias no deseadas ($textZnS$, $textCu_2\text{SnS}_3$, $textSnS_x$) que actúan como cortocircuitos o centros de recombinación.

---

6. Perovskitas de Haluro Metálico (Organometálicas e Inorgánicas)

Las Perovskitas de haluro de metal (ABX_3) representan la revolución más vertiginosa en la historia de la fotovoltaica, pasando de un 3.8% de eficiencia en 2009 a más del 26.1% en celdas monojuntura y $> 33.9\%$ en tándem Perovskita/Silicio.

```
Estructura Cristalina Perovskita (ABX3):
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Catión A:  CH3NH3+ (MA), HC(NH2)2+ (FA), Cs+         │
│ Catión B:  Pb2+, Sn2+                                │
│ Anión X:   I-, Br-, Cl-                              │
│ Bandgap:   1.2 eV - 2.3 eV (Altamente Sintonizable)  │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```



6.1. Propiedades Optoelectrónicas Excepcionales

1. **Absorción Óptica Ultra-Elevada:** Transición directa con $alpha > 10^5$ cm^{-1}, requiriendo capas de solo 300--500 nm.
2. **Baja Energía de Enlace del Excitón (E_b):** $E_b < 10$--20 meV a temperatura ambiente. Esto significa que los fotones absorvidos generan directamente **portadores libres** (electrones y huecos) en lugar de excitones fuertemente ligados.
3. **Longitudes de Difusión Extremadamente Largas:** $L_n, L_p > 1$--5 μm en películas policristalinas (y > 100 μm en monocristales), superando con creces el espesor físico de la capa.
4. **Tolerancia a Defectos (*Defect Tolerance*):** Los defectos puntuales dominantes en las perovskitas (como vacantes de haluro) forman estados de energía dentro de las bandas valencia/conducción o muy cerca de los bordes (*shallow traps*), en lugar de actuar como trampas profundas mid-gap.

6.2. Sintonizabilidad de Bandgap e Integración en Celdas Tándem

Modificando la composición aniónica o catiónica, la brecha prohibida se puede ajustar desde 1.2 eV hasta 2.3 eV:

- **Sintonización Aniónica:** La sustitución parcial de Yodo por Bromo ($\text{I}_{1-x}\text{Br}_x$) ensancha el E_g.
- **Celdas Tándem Perovskita/Silicio:** Se diseña una perovskita de brecha ancha ($E_g \approx 1.68$ eV) como celda superior para absorber fotones de alta energía (azul/UV), mientras que la celda inferior de silicio ($E_g = 1.12$ eV) absorbe los fotones del infrarrojo cercano, superando el límite teórico monojuntura.

6.3. Retos Tecnológicos

- **Inestabilidad Química y Ambiental:** Sensibilidad extrema a la humedad (degradación a PbI_2), oxígeno, radiación UV y estrés térmico.
- **Histéresis en Curvas $I-V$:** Desplazamiento dinámico de la corriente debido a la migración iónica de vacantes de haluro bajo el campo eléctrico aplicado.

- **Presencia de Plomo (Pb):** Preocupaciones sobre la lixiviación de plomo soluble al medio ambiente (se investigan alternativas basadas en Sn^{2+} o bismuto).

---

7. Matriz Comparativa de Materiales Absorbedores de Película Delgada

Parámetro / Propiedad	Telururo de Cadmio ($ ext{CdTe}$)	Calcopirita ($ ext{CIGS}$)	Silicio Amorfo ($ ext{a-Si:H}$)	Kesterita ($ ext{CZTSSe}$)	Perovski ext{MAP ext{FAPb
Estructura Cristalina	Blenda de Zinc (Cúbica)	Calcopirita (Tetragonal)	Amorfa (Red desordenada)	Kesterita (Tetragonal)	Perovsk Cúbica/
Tipo de Brecha Óptica	Directa	Directa	Pseudo-Directa	Directa	Directa
Bandgap (E_g) [eV]	$1.45 - 1.50$	$1.04 - 1.68$ (Graduado)	$1.7 - 1.8$	$1.0 - 1.5$	$1.2 - 2.$ (Sintoni
Coeficiente Absorción ($lpha$)	$> 10^4 extcm^{-1}$	$> 10^5 extcm^{-1}$	$> 10^4 extcm^{-1}$	$> 10^4 extcm^{-1}$	$> 10^5 ex$
Espesor Típico Capa	$1.5 - 3.0\ \mu extm$	$1.5 - 2.5\ \mu extm$	$0.2 - 0.3\ \mu extm$	$1.5 - 2.0\ \mu extm$	$0.3 - 0.$
Longitud de Difusión (L)	$1 - 2\ \mu extm$	$1 - 3\ \mu extm$	$< 0.1\ \mu extm$ (Drift)	$0.1 - 0.5\ \mu extm$	$> 1 - 5$
Eficiencia Récord Celda	22.1%	23.35%	10.2%	14.9%	26.1% (Monoju
Tratamiento Crítico	Activación con $ ext{CdCl}_2$	Gradiente GGI / PDT ($ ext{KF/CsF}$)	Pasivación con H ($10 - 15\%$)	Control de azufre/selenio	Pasivac interfac
Mecanismo de Degradación	Difusión de Cu / Contacto p	Degradación por humedad (módulo)	Efecto Staebler-Wronski (SWE)	Fases secundarias / Pot. Fluct.	Humed Temper Migraci
Abundancia / Toxicidad	Te escaso, Cd tóxico	In y Ga escasos	Si muy abundante, H_2 no tóxico	Elementos muy abundantes/seguros	Pb tóxic

---

8. Conclusiones y Perspectivas Futuras

1. **Madurez Comercial vs. Innovación:** El $ ext{CdTe}$ y el $ ext{CIGS}$ representan la consolidación industrial de las películas delgadas inorgánicas, ofreciendo costos de producción competitivos y excelente durabilidad a campo ($> 25 extaños$).
2. **Superación del Límite Monojuntura:** Las Perovskitas de haluro de metal han abierto el camino hacia la comercialización de celdas tándem de alta eficiencia ($ ext{Perovskita/Silicio}$ y $ ext{Perovskita/CIGS}$), permitiendo superar el límite teórico de Shockley-Queisser con costos de fabricación en solución notablemente bajos.
3. **Sostenibilidad Ambiental:** La investigación en Kesteritas ($ ext{CZTS}$) y Perovskitas libres de Plomo continúa avanzando para garantizar que la transición energética fotovoltaica se sustente en materiales no tóxicos y ampliamente abundantes en la corteza terrestre.